

在导数问题中构造同构函数

同构思想在导数问题中的系统应用

高中数学参考笔记

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 围绕**同构函数**这一核心工具，串联导数题目中的单调性、极值与不等式证明模型；
- 强调从**结构相似**出发识别同构，再通过**构造与验证**完成求解；
- 配套概念梳理、方法盒与典型例题，帮助建立可迁移的**同构模型库**与**统一分析框架**。

目录

前言

在高中数学导数问题的学习中，构造同构函数是一种极其重要的解题策略。它不仅能够简化复杂的导数问题，更能帮助我们深入理解函数之间的内在联系，提升数学思维水平。

同构思想源于数学中的结构主义观点，它强调不同数学对象之间在某种变换下保持相同的性质。在导数问题中，当我们发现两个看似不同的函数表达式具有相同的结构特征时，就可以通过构造同构函数来统一处理，从而大大简化问题的求解过程。

本笔记旨在系统梳理导数问题中构造同构函数的各种方法和技巧，通过”理论基础 + 识别技巧 + 构造方法 + 典型模型 + 应用实战”的完整体系，帮助同学们掌握这一重要的数学工具。

关键 学习目标：

- 理解同构函数的概念和本质特征
- 掌握识别同构结构的观察技巧
- 熟练运用各种构造同构函数的方法
- 建立常见同构模型的知识库
- 能够灵活应用同构思想解决实际问题

注意 学习建议：

- 注重理解同构的本质，不要机械记忆
- 多做练习，培养识别同构结构的敏锐性
- 建立模型库，形成系统化的知识结构
- 注意总结规律，形成自己的解题策略

希望这本笔记能成为你攻克导数同构问题的得力助手，在数学学习的道路上助你一臂之力！

第一章 同构函数的概念与本质

第 1 章.1 节 同构的数学含义

在数学中，**同构**（Isomorphism）是指两个数学结构之间存在一个双射映射，使得在这个映射下，两个结构的运算和关系都得到保持。简单来说，同构意味着两个对象在某种意义上是“相同”的。

定义 1 章.1. 设 A 和 B 是两个数学结构，如果存在一个双射函数 $f: A \rightarrow B$ ，使得对于 A 中的所有运算和关系，在 f 的作用下都能在 B 中找到对应的运算和关系，则称 A 与 B 同构，记作 $A \cong B$ 。

在导数问题中，我们关注的同构主要体现在函数表达式的结构相似性上。

第 1 章.2 节 导数问题中的同构特征

在导数问题中，同构函数通常具有以下特征：

/before

例题 典型例子：

考虑函数 $f(x) = e^x - x$ 和 $g(x) = \ln x + x$ 。

- 结构分析：** $f(x)$ 是指数函数减去线性函数， $g(x)$ 是对数函数加上线性函数
- 导数关系：** $f'(x) = e^x - 1$ ， $g'(x) = \frac{1}{x} + 1$
- 同构特征：** 虽然形式不同，但都体现了“超越函数与线性函数的组合”

第 1 章.3 节 为什么要构造同构函数

构造同构函数在导数问题中具有重要意义：

1 章.3.1 简化计算

通过构造同构函数，可以将复杂的导数问题转化为已知的简单形式。

例题 例子：

要证明不等式 $e^x \geq x + 1$ ，可以构造函数 $f(x) = e^x - x - 1$ ，然后研究 $f(x)$ 的单调性和极值，这比直接处理原不等式要简单得多。

1 章.3.2 揭示内在联系

同构函数的构造能够揭示不同函数之间的内在联系，深化对函数性质的理解。

1 章.3.3 统一处理

对于具有相似结构的问题，可以建立统一的处理方法，提高解题效率。

第 1 章.4 节 同构函数的基本类型

根据构造方式的不同，同构函数可以分为以下几类：

/before

第 1 章.5 节 同构函数构造的基本原则

在构造同构函数时，应遵循以下原则：

/before

第 1 章.6 节 本章小结

本章小结

同构函数是导数问题中的重要工具，它通过揭示函数之间的内在联系，为我们提供了简化问题、统一处理的有效方法。掌握同构函数的概念和基本类型，是学习后续内容的基础。
在下一章中，我们将学习如何识别同构结构，这是构造同构函数的前提条件。

第二章 同构函数的识别技巧

第 2 章.1 节 观察法：识别结构相似性

观察法是识别同构函数最直接的方法，通过仔细观察函数表达式的结构特征，发现其中的相似性。

2 章.1.1 代数结构观察

/before

例题 1：

观察以下函数对：

$$f(x) = e^x - x - 1 \quad (2 \text{ 章.1})$$

$$g(x) = \ln(x + 1) - x \quad (2 \text{ 章.2})$$

分析 结构分析：

- $f(x)$ 是指数函数减去线性函数再减常数
- $g(x)$ 是对数函数减去线性函数
- 都具有“超越函数减去线性函数”的结构
- 都涉及函数与直线的比较

2 章.1.2 导数结构观察

通过观察导数的结构，可以发现函数的同构特征。

例题 2：

考虑函数 $f(x) = xe^x$ 和 $g(x) = x \ln x$ 。

分析 导数分析：

$$f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1 + x) \quad (2 \text{ 章.3})$$

$$g'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 \quad (2 \text{ 章.4})$$

虽然导数形式不同，但都体现了“原函数加上其导数”的结构特征。

第 2 章.2 节 变换法：通过代数变形发现同构

变换法是通过代数变形，将复杂的函数表达式转化为更简单的形式，从而发现同构结构。

2 章.2.1 移项变换

/before

例题 3:

证明不等式: $e^x \geq x + 1$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

分析 移项构造:

构造函数 $h(x) = e^x - x - 1$, 则原不等式等价于 $h(x) \geq 0$ 。

2 章.2.2 换元变换

通过变量替换, 将复杂函数转化为简单形式。

例题 4:

研究函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 的性质。

分析 换元分析:

设 $t = \ln x$, 则 $x = e^t$, 函数变为:

$$f(t) = \frac{t}{e^t} = te^{-t}$$

这样就将分式函数转化为指数函数的形式。

2 章.2.3 配方法变换

通过配方, 将函数转化为标准形式。

例题 5:

研究函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 的性质。

分析 配方分析:

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$$

通过配方, 将二次函数转化为顶点形式, 便于分析。

第 2 章.3 节 典型同构模型速查表

/before

第 2 章.4 节 识别技巧的综合应用

在实际解题中, 往往需要综合运用多种识别技巧。

例题 综合例题:

研究函数 $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ 在 $x > 0$ 时的性质。

分析 综合分析:

1. **结构观察:** 这是指数函数与线性函数的比值
2. **极限分析:** $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (洛必达法则)

3. 导数计算: $f'(x) = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$

4. 同构识别: 分子 $xe^x - e^x + 1$ 可以写成 $e^x(x - 1) + 1$

第 2 章.5 节 常见识别误区

/before

第 2 章.6 节 本章小结

本章小结

识别同构结构是构造同构函数的基础。通过观察法、变换法等技巧，我们可以发现函数之间的内在联系，为后续的构造工作奠定基础。

在下一章中，我们将学习具体的构造方法，将识别到的同构结构转化为可操作的解题工具。

第三章 构造同构函数的基本方法

第3章.1节 作差构造法

作差构造法是最基本、最常用的构造方法，通过构造两个函数的差来研究它们的大小关系。

3章.1.1 基本思想

对于要比较的两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，构造函数：

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

然后研究 $h(x)$ 的单调性、极值等性质，从而判断 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小关系。

3章.1.2 解题步骤

/before

例题 1:

证明：当 $x > 0$ 时， $e^x > 1 + x$ 。

分析 解题过程：

1. 构造函数： $h(x) = e^x - (1 + x) = e^x - x - 1$
2. 求导： $h'(x) = e^x - 1$
3. 分析导数：
 - 当 $x > 0$ 时， $e^x > 1$ ，所以 $h'(x) = e^x - 1 > 0$
 - 当 $x = 0$ 时， $h'(0) = e^0 - 1 = 0$
 - 当 $x < 0$ 时， $e^x < 1$ ，所以 $h'(x) = e^x - 1 < 0$
4. 确定单调性： $h(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减，在 $[0, +\infty)$ 上单调递增
5. 求极值： $x = 0$ 是极小值点， $h(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$
6. 得出结论：当 $x > 0$ 时， $h(x) > h(0) = 0$ ，即 $e^x > 1 + x$

3章.1.3 作差构造法的变式

3章.1.3.1 移项作差

将不等式移项后再作差。

例题 2:

证明：当 $x > 1$ 时， $\ln x < x - 1$ 。

分析 移项构造：

原不等式等价于 $\ln x - x + 1 < 0$ ，构造函数：

$$h(x) = \ln x - x + 1$$

3 章.1.3.2 分离参数作差

在含参数的问题中，将参数分离后作差。

例题 例题 3：

已知 $f(x) = e^x - ax$ ，求使 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立的参数 a 的取值范围。

分析 分离参数：

$f(x) \geq 0$ 等价于 $e^x \geq ax$ ，即 $a \leq \frac{e^x}{x}$ （当 $x > 0$ 时）。

构造函数 $h(x) = \frac{e^x}{x}$ ，研究其最小值。

第 3 章.2 节 移项构造法

移项构造法是通过移项将不等式或等式转化为更易处理的形式。

3 章.2.1 基本思想

通过移项，将复杂的不等式转化为简单的函数比较问题。

3 章.2.2 常见移项技巧

/before

例题 例题 4：

证明：当 $x > 0$ 时， $x \ln x \geq x - 1$ 。

分析 移项处理：

原不等式等价于 $x \ln x - x + 1 \geq 0$ ，构造函数：

$$h(x) = x \ln x - x + 1$$

第 3 章.3 节 换元构造法

换元构造法是通过变量替换，将复杂函数转化为简单形式。

3 章.3.1 基本思想

通过适当的变量替换，将原问题转化为已知的简单问题。

3 章.3.2 常见换元技巧

/before

例题 例题 5：

研究函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 的单调性。

分析 换元分析：

设 $t = \ln x$ ，则 $x = e^t$ ，函数变为：

$$f(t) = \frac{t}{e^t} = te^{-t}$$

这样就将分式函数转化为指数函数的形式，便于分析。

第3章.4节 凑项构造法

凑项构造法是通过添加或减去适当的项，将函数转化为已知的形式。

3章.4.1 基本思想

通过巧妙的“凑项”，将复杂函数转化为标准形式。

3章.4.2 常见凑项技巧

/before

例题 6：

研究函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 的性质。

分析 凑项分析：

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = (x^2 - 2x + 1) + 2 = (x - 1)^2 + 2$$

通过凑项，将二次函数转化为顶点形式，便于分析其性质。

第3章.5节 乘除构造法

乘除构造法是通过乘除适当的函数，将原函数转化为更简单的形式。

3章.5.1 基本思想

通过乘除适当的函数，消除或简化某些项。

3章.5.2 常见乘除技巧

/before

例题 7：

研究函数 $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ 的性质。

分析 乘除分析：

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x} = x + \frac{1}{x}$$

通过除法，将分式函数转化为简单的和函数形式。

第 3 章.6 节 构造方法的综合应用

在实际解题中，往往需要综合运用多种构造方法。

例题 综合例题：

证明：当 $x > 0$ 时， $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

分析 综合构造：

1. 作差构造： $h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$
2. 求导分析： $h'(x) = e^x - 1 - x$
3. 再次作差： $h''(x) = e^x - 1$
4. 分析二阶导数：当 $x > 0$ 时， $h''(x) = e^x - 1 > 0$
5. 得出结论： $h'(x)$ 在 $x > 0$ 时单调递增，且 $h'(0) = 0$ ，所以 $h'(x) > 0$ ，从而 $h(x)$ 单调递增， $h(x) > h(0) = 0$

第 3 章.7 节 本章小结

本章小结

构造同构函数的方法多种多样，每种方法都有其适用场景。在实际应用中，要根据具体问题的特点，选择合适的方法，有时还需要综合运用多种方法。

在下一章中，我们将学习常见的同构模型库，这些模型是构造同构函数的重要参考。

第四章 常见同构模型库

第 4 章.1 节 模型 1: $f(x) \pm x$ 型

这类模型是最基础的同构类型，主要涉及超越函数与线性函数的组合。

4 章.1.1 指数-线性型

4 章.1.1.1 基本形式

/before

4 章.1.1.2 识别特征

/before

例题 典型例题:

证明：当 $x > 0$ 时， $e^x > x + 1$ 。

分析 同构分析:

构造函数 $h(x) = e^x - x - 1$ ，则原不等式等价于 $h(x) > 0$ 。

1. 求导: $h'(x) = e^x - 1$
2. 分析导数: 当 $x > 0$ 时， $e^x > 1$ ，所以 $h'(x) > 0$
3. 单调性: $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增
4. 极值: $h(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$
5. 结论: 当 $x > 0$ 时， $h(x) > h(0) = 0$

4 章.1.1.3 变式应用

例题 变式 1:

证明：当 $x \neq 0$ 时， $e^x > 1 + x$ 。

分析 分析:

这是指数-线性型的基本形式，通过作差构造即可证明。

例题 变式 2:

已知 $f(x) = e^x - ax$ ，求使 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立的参数 a 的取值范围。

分析 参数分离:

$f(x) \geq 0$ 等价于 $e^x \geq ax$ ，即 $a \leq \frac{e^x}{x}$ （当 $x > 0$ 时）。

构造函数 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ ，研究其最小值。

4 章.1.2 对数-线性型

4 章.1.2.1 基本形式

/before

4 章.1.2.2 识别特征

/before

例题 典型例题:

证明: 当 $x > 1$ 时, $\ln x < x - 1$ 。

分析 同构分析:

构造函数 $h(x) = \ln x - x + 1$, 则原不等式等价于 $h(x) < 0$ 。

1. 求导: $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$
2. 分析导数: 当 $x > 1$ 时, $1 - x < 0$, 所以 $h'(x) < 0$
3. 单调性: $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减
4. 极值: $h(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$
5. 结论: 当 $x > 1$ 时, $h(x) < h(1) = 0$

第 4 章.2 节 模型 2: $xf'(x) \pm f(x)$ 型

这类模型利用了积的导数公式的逆用, 是构造同构函数的重要技巧。

4 章.2.1 基本形式

/before

4 章.2.2 识别特征

/before

例题 典型例题:

研究函数 $f(x) = xe^x$ 的单调性。

分析 导数分析:

1. 求导: $f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x)$
2. 分析导数:
 - 当 $x > -1$ 时, $1+x > 0$, $e^x > 0$, 所以 $f'(x) > 0$
 - 当 $x = -1$ 时, $f'(-1) = 0$
 - 当 $x < -1$ 时, $1+x < 0$, $e^x > 0$, 所以 $f'(x) < 0$
3. 单调性: $f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 上单调递减, 在 $[-1, +\infty)$ 上单调递增
4. 极值: $x = -1$ 是极小值点, $f(-1) = -e^{-1}$

4 章.2.3 应用技巧

例题 应用例题:

证明: 当 $x > 0$ 时, $x \ln x \geq x - 1$ 。

分析 同构构造:

构造函数 $h(x) = x \ln x - x + 1$, 则原不等式等价于 $h(x) \geq 0$ 。

1. 求导: $h'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$
2. 分析导数:
 - 当 $x > 1$ 时, $\ln x > 0$, 所以 $h'(x) > 0$
 - 当 $x = 1$ 时, $h'(1) = 0$
 - 当 $0 < x < 1$ 时, $\ln x < 0$, 所以 $h'(x) < 0$
3. 单调性: $h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增
4. 极值: $x = 1$ 是极小值点, $h(1) = 1 \cdot \ln 1 - 1 + 1 = 0$
5. 结论: 当 $x > 0$ 时, $h(x) \geq h(1) = 0$

第 4 章.3 节 模型 3: $\frac{f(x)}{x}$ 型

这类模型主要研究分式函数的性质, 是构造同构函数的重要类型。

4 章.3.1 基本形式

/before

4 章.3.2 识别特征

/before

例题 典型例题:

研究函数 $f(x) = \frac{e^x}{x}$ 的单调性。

分析 导数分析:

1. 求导: $f'(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$
2. 分析导数:
 - 当 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, $e^x > 0$, $x^2 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$
 - 当 $x = 1$ 时, $f'(1) = 0$
 - 当 $0 < x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, $e^x > 0$, $x^2 > 0$, 所以 $f'(x) < 0$
 - 当 $x < 0$ 时, $x^2 > 0$, $e^x > 0$, $x - 1 < 0$, 所以 $f'(x) < 0$
3. 单调性: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增
4. 极值: $x = 1$ 是极小值点, $f(1) = e$

4 章.3.3 应用技巧

例题 应用例题:

证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{e^x}{x} \geq e$ 。

分析 同构分析:

构造函数 $h(x) = \frac{e^x}{x} - e = \frac{e^x - ex}{x}$, 则原不等式等价于 $h(x) \geq 0$ 。

$$1. \text{ 求导: } h'(x) = \frac{x(e^x - e) - (e^x - ex)}{x^2} = \frac{e^x(x-1) - e(x-1)}{x^2} = \frac{(x-1)(e^x - e)}{x^2}$$

2. 分析导数:

- 当 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, $e^x > e$, 所以 $h'(x) > 0$
- 当 $x = 1$ 时, $h'(1) = 0$
- 当 $0 < x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, $e^x < e$, 所以 $h'(x) > 0$

3. 单调性: $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

4. 极值: $x = 1$ 是极小值点, $h(1) = \frac{e}{1} - e = 0$

5. 结论: 当 $x > 0$ 时, $h(x) \geq h(1) = 0$

第 4 章.4 节 模型 4: $\frac{\ln x}{x}$ 与 $\frac{e^x}{x}$ 型

这类模型是对数函数和指数函数的分式形式, 是构造同构函数的重要类型。

4 章.4.1 对数分式型

4 章.4.1.1 基本形式

/before

4 章.4.1.2 识别特征

/before

例题 典型例题:

研究函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 的单调性。

分析 导数分析:

$$1. \text{ 求导: } f'(x) = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

2. 分析导数:

- 当 $x > e$ 时, $\ln x > 1$, 所以 $1 - \ln x < 0$, $f'(x) < 0$
- 当 $x = e$ 时, $f'(e) = 0$
- 当 $0 < x < e$ 时, $\ln x < 1$, 所以 $1 - \ln x > 0$, $f'(x) > 0$

3. 单调性: $f(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递增, 在 $[e, +\infty)$ 上单调递减

4. 极值: $x = e$ 是极大值点, $f(e) = \frac{1}{e}$

4 章.4.2 指数分式型

4 章.4.2.1 基本形式

/before

4 章.4.2.2 识别特征

/before

例题 典型例题:

研究函数 $f(x) = \frac{e^x}{x}$ 的单调性。

分析 导数分析:

1. 求导: $f'(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$

2. 分析导数:

- 当 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, $e^x > 0$, $x^2 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$
- 当 $x = 1$ 时, $f'(1) = 0$
- 当 $0 < x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, $e^x > 0$, $x^2 > 0$, 所以 $f'(x) < 0$
- 当 $x < 0$ 时, $x^2 > 0$, $e^x > 0$, $x - 1 < 0$, 所以 $f'(x) < 0$

3. 单调性: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增

4. 极值: $x = 1$ 是极小值点, $f(1) = e$

第 4 章.5 节 模型 5: 三角函数与指数函数复合型

这类模型主要涉及三角函数与指数函数的复合, 是构造同构函数的重要类型。

4 章.5.1 基本形式

/before

4 章.5.2 识别特征

/before

例题 典型例题:

研究函数 $f(x) = e^x \sin x$ 的单调性。

分析 导数分析:

1. 求导: $f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x) = e^x \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$

2. 分析导数:

- 当 $\sin(x + \frac{\pi}{4}) > 0$ 时, $f'(x) > 0$
- 当 $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = 0$ 时, $f'(x) = 0$
- 当 $\sin(x + \frac{\pi}{4}) < 0$ 时, $f'(x) < 0$

3. 单调性: $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{3\pi}{4} + 2k\pi)$ 上单调递增, 在 $(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \frac{7\pi}{4} + 2k\pi)$ 上单调递减
4. 极值: $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ 是极值点

第 4 章.6 节 模型 6: 对数函数同构型

这类模型主要涉及对数函数的各种变形, 是构造同构函数的重要类型。

4 章.6.1 基本形式

/before

4 章.6.2 识别特征

/before

例题 典型例题:

研究函数 $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ 的单调性。

分析 导数分析:

1. 求导: $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$
2. 分析导数:
 - 当 $x > 0$ 时, $2x > 0$, $x^2 + 1 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$
 - 当 $x = 0$ 时, $f'(0) = 0$
 - 当 $x < 0$ 时, $2x < 0$, $x^2 + 1 > 0$, 所以 $f'(x) < 0$
3. 单调性: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增
4. 极值: $x = 0$ 是极小值点, $f(0) = \ln 1 = 0$

第 4 章.7 节 模型库的综合应用

在实际解题中, 往往需要综合运用多种同构模型。

例题 综合例题:

研究函数 $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ 在 $x > 0$ 时的性质。

分析 综合分析:

1. 结构分析: 这是指数函数与线性函数的比值
2. 极限分析: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (洛必达法则)
3. 导数计算: $f'(x) = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)+1}{x^2}$

- 4. **同构识别**: 分子 $e^x(x-1)+1$ 可以写成 $e^x(x-1)+1$
- 5. **性质分析**: $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增, 且 $f(x)>1$

第 4 章.8 节 本章小结

本章小结

常见同构模型库为我们提供了构造同构函数的重要参考。通过掌握这些基本模型，我们可以快速识别问题中的同构结构，选择合适的构造方法，提高解题效率。

在下一章中，我们将学习如何将这些模型应用到实际的不等式证明中。

第五章 不等式证明中的同构

第 5 章.1 节 超越不等式的同构处理

超越不等式是指含有超越函数（指数函数、对数函数、三角函数等）的不等式。通过构造同构函数，可以将复杂的超越不等式转化为简单的代数不等式。

5 章.1.1 指数不等式

例题 1:

证明：当 $x > 0$ 时， $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

分析 同构构造:

构造函数 $h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$ ，则原不等式等价于 $h(x) > 0$ 。

1. 求导： $h'(x) = e^x - 1 - x$
2. 二阶导数： $h''(x) = e^x - 1$
3. 分析二阶导数：当 $x > 0$ 时， $e^x > 1$ ，所以 $h''(x) > 0$
4. 分析一阶导数： $h'(x)$ 在 $x > 0$ 时单调递增，且 $h'(0) = 0$ ，所以 $h'(x) > 0$
5. 分析原函数： $h(x)$ 在 $x > 0$ 时单调递增，且 $h(0) = 0$ ，所以 $h(x) > 0$

5 章.1.2 对数不等式

例题 2:

证明：当 $x > 1$ 时， $\ln x < x - 1$ 。

分析 同构构造:

构造函数 $h(x) = \ln x - x + 1$ ，则原不等式等价于 $h(x) < 0$ 。

1. 求导： $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$
2. 分析导数：当 $x > 1$ 时， $1 - x < 0$ ，所以 $h'(x) < 0$
3. 单调性： $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减
4. 极值： $h(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$
5. 结论：当 $x > 1$ 时， $h(x) < h(1) = 0$

5 章.1.3 混合超越不等式

例题 3:

证明：当 $x > 0$ 时， $x \ln x \geq x - 1$ 。

分析 同构构造：

构造函数 $h(x) = x \ln x - x + 1$ ，则原不等式等价于 $h(x) \geq 0$ 。

1. 求导： $h'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$

2. 分析导数：

- 当 $x > 1$ 时， $\ln x > 0$ ，所以 $h'(x) > 0$
- 当 $x = 1$ 时， $h'(1) = 0$
- 当 $0 < x < 1$ 时， $\ln x < 0$ ，所以 $h'(x) < 0$

3. 单调性： $h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减，在 $[1, +\infty)$ 上单调递增

4. 极值： $x = 1$ 是极小值点， $h(1) = 0$

5. 结论：当 $x > 0$ 时， $h(x) \geq h(1) = 0$

第 5 章.2 节 恒成立问题的同构转化

恒成立问题是指对于某个区间内的所有 x ，不等式都成立的问题。通过构造同构函数，可以将恒成立问题转化为函数的最值问题。

5 章.2.1 参数分离法

例题 4：

已知 $f(x) = e^x - ax$ ，求使 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立的参数 a 的取值范围。

分析 参数分离：

$f(x) \geq 0$ 等价于 $e^x \geq ax$ ，即 $a \leq \frac{e^x}{x}$ （当 $x > 0$ 时）。

构造函数 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ ，研究其最小值。

1. 求导： $g'(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$

2. 分析导数：

- 当 $x > 1$ 时， $x - 1 > 0$ ， $e^x > 0$ ， $x^2 > 0$ ，所以 $g'(x) > 0$
- 当 $x = 1$ 时， $g'(1) = 0$
- 当 $0 < x < 1$ 时， $x - 1 < 0$ ， $e^x > 0$ ， $x^2 > 0$ ，所以 $g'(x) < 0$

3. 单调性： $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减，在 $[1, +\infty)$ 上单调递增

4. 极值： $x = 1$ 是极小值点， $g(1) = e$

5. 结论： $a \leq e$

5 章.2.2 最值法

例题 5：

已知 $f(x) = \ln x - ax$ ，求使 $f(x) \leq 0$ 对所有 $x > 0$ 成立的参数 a 的取值范围。

分析 最值分析：

构造函数 $g(x) = \ln x - ax$ ，研究其最大值。

1. 求导: $g'(x) = \frac{1}{x} - a = \frac{1-ax}{x}$

2. 分析导数:

- 当 $x > \frac{1}{a}$ 时, $1 - ax < 0$, 所以 $g'(x) < 0$
- 当 $x = \frac{1}{a}$ 时, $g'(\frac{1}{a}) = 0$
- 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $1 - ax > 0$, 所以 $g'(x) > 0$

3. 单调性: $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减

4. 极值: $x = \frac{1}{a}$ 是极大值点, $g(\frac{1}{a}) = \ln \frac{1}{a} - a \cdot \frac{1}{a} = -\ln a - 1$

5. 条件: $g(\frac{1}{a}) \leq 0$, 即 $-\ln a - 1 \leq 0$, 即 $a \geq \frac{1}{e}$

第 5 章.3 节 参数范围求解

参数范围求解是导数问题中的重点和难点, 通过构造同构函数, 可以简化参数范围的计算。

5 章.3.1 分离参数法

例题 6:

已知 $f(x) = x^2 - 2ax + 1$, 求使 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立的参数 a 的取值范围。

分析 分离参数:

$f(x) \geq 0$ 等价于 $x^2 + 1 \geq 2ax$, 即 $a \leq \frac{x^2+1}{2x}$ (当 $x > 0$ 时)。

构造函数 $g(x) = \frac{x^2+1}{2x} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x}$, 研究其最小值。

1. 求导: $g'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2x^2} = \frac{x^2-1}{2x^2}$

2. 分析导数:

- 当 $x > 1$ 时, $x^2 - 1 > 0$, 所以 $g'(x) > 0$
- 当 $x = 1$ 时, $g'(1) = 0$
- 当 $0 < x < 1$ 时, $x^2 - 1 < 0$, 所以 $g'(x) < 0$

3. 单调性: $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增

4. 极值: $x = 1$ 是极小值点, $g(1) = 1$

5. 结论: $a \leq 1$

5 章.3.2 判别式法

例题 7:

已知 $f(x) = x^2 - 2ax + 1$, 求使 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立的参数 a 的取值范围。

分析 判别式分析:

$f(x) \geq 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 等价于二次函数 $f(x)$ 的判别式 $\Delta \leq 0$ 。

1. 判别式: $\Delta = (2a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4a^2 - 4 = 4(a^2 - 1)$

2. 条件: $\Delta \leq 0$, 即 $4(a^2 - 1) \leq 0$, 即 $a^2 \leq 1$

3. 结论: $-1 \leq a \leq 1$

第 5 章.4 节 本章小结

本章小结

不等式证明中的同构处理是导数问题的重要应用。通过构造同构函数，可以将复杂的超越不等式转化为简单的代数不等式，将恒成立问题转化为函数的最值问题，大大简化了计算过程。

在下一章中，我们将学习如何将同构思想应用到方程与零点问题中。

第六章 方程与零点问题

第 6 章.1 节 零点个数判断

零点个数判断是导数问题中的重要内容，通过构造同构函数，可以简化零点个数的判断过程。

6 章.1.1 单调性法

例题 1:

判断函数 $f(x) = e^x - x - 1$ 的零点个数。

分析 同构分析:

1. 求导: $f'(x) = e^x - 1$
2. 分析导数:
 - 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1$, 所以 $f'(x) > 0$
 - 当 $x = 0$ 时, $f'(0) = 0$
 - 当 $x < 0$ 时, $e^x < 1$, 所以 $f'(x) < 0$
3. 单调性: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增
4. 极值: $x = 0$ 是极小值点, $f(0) = 0$
5. 零点: $f(x) \geq 0$ 对所有 x 成立, 且 $f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 只有一个零点 $x = 0$

6 章.1.2 图像法

例题 2:

判断函数 $f(x) = \ln x - x$ 的零点个数。

分析 图像分析:

1. 求导: $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$
2. 分析导数:
 - 当 $x > 1$ 时, $1 - x < 0$, 所以 $f'(x) < 0$
 - 当 $x = 1$ 时, $f'(1) = 0$
 - 当 $0 < x < 1$ 时, $1 - x > 0$, 所以 $f'(x) > 0$
3. 单调性: $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减
4. 极值: $x = 1$ 是极大值点, $f(1) = \ln 1 - 1 = -1$
5. 零点: $f(x) < 0$ 对所有 $x > 0$ 成立, 所以 $f(x)$ 没有零点

第 6 章.2 节 方程根的存在性

方程根的存在性判断是导数问题中的重要内容，通过构造同构函数，可以简化根的存在性判断。

6 章.2.1 零点存在定理

例题 3:

证明方程 $e^x = x + 1$ 有且仅有一个实根。

分析 同构证明:

构造函数 $f(x) = e^x - x - 1$ ，则原方程等价于 $f(x) = 0$ 。

1. 求导: $f'(x) = e^x - 1$
2. 分析导数:
 - 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1$, 所以 $f'(x) > 0$
 - 当 $x = 0$ 时, $f'(0) = 0$
 - 当 $x < 0$ 时, $e^x < 1$, 所以 $f'(x) < 0$
3. 单调性: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增
4. 极值: $x = 0$ 是极小值点, $f(0) = 0$
5. 零点: $f(x) \geq 0$ 对所有 x 成立, 且 $f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 有且仅有一个零点 $x = 0$

6 章.2.2 介值定理

例题 4:

证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有且仅有一个实根。

分析 介值分析:

构造函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ ，研究其在区间 $(0, 1)$ 内的性质。

1. 求导: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$
2. 分析导数: 在区间 $(0, 1)$ 内, $x - 1 < 0$, $x + 1 > 0$, 所以 $f'(x) < 0$
3. 单调性: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调递减
4. 端点值: $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$
5. 零点: 由介值定理, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个零点

第 6 章.3 节 隐式方程的同构处理

隐式方程是指不能直接解出 x 的方程，通过构造同构函数，可以简化隐式方程的处理。

6 章.3.1 换元法

例题 5:

解方程 $e^x + e^{-x} = 2$ 。

分析 换元处理:

设 $t = e^x$, 则 $e^{-x} = \frac{1}{t}$, 方程变为:

$$t + \frac{1}{t} = 2$$

即 $t^2 - 2t + 1 = 0$, 即 $(t - 1)^2 = 0$, 所以 $t = 1$ 。

因此 $e^x = 1$, 所以 $x = 0$ 。

6 章.3.2 构造函数法

例题 6:

解方程 $x \ln x = 1$ 。

分析 构造函数:

构造函数 $f(x) = x \ln x - 1$, 则原方程等价于 $f(x) = 0$ 。

1. 求导: $f'(x) = \ln x + 1$

2. 分析导数:

- 当 $x > \frac{1}{e}$ 时, $\ln x > -1$, 所以 $f'(x) > 0$
- 当 $x = \frac{1}{e}$ 时, $f'(\frac{1}{e}) = 0$
- 当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $\ln x < -1$, 所以 $f'(x) < 0$

3. 单调性: $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e}]$ 上单调递减, 在 $[\frac{1}{e}, +\infty)$ 上单调递增

4. 极值: $x = \frac{1}{e}$ 是极小值点, $f(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} - 1 = -\frac{1}{e} - 1 < 0$

5. 零点: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点

第 6 章.4 节 本章小结

本章小结

方程与零点问题中的同构处理是导数问题的重要应用。通过构造同构函数, 可以简化零点个数的判断, 简化方程根的存在性证明, 简化隐式方程的处理。

在下一章中, 我们将学习同构思想的综合应用, 包括压轴题典型案例和多变量同构问题。

第七章 综合应用

第 7 章.1 节 压轴题典型案例

压轴题是高考数学中的重点和难点,通过构造同构函数,可以简化压轴题的求解过程。

7 章.1.1 函数与导数综合题

例题 1:

已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$, 其中 a 为实数。

1. 讨论 $f(x)$ 的单调性;
2. 若 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立, 求 a 的取值范围。

分析 同构分析:

1. 讨论单调性:

- 求导: $f'(x) = e^x - a$
- 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) = e^x - a > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增
- 当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 0$ 得 $x = \ln a$
- 当 $x < \ln a$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a]$ 上单调递减
- 当 $x > \ln a$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[\ln a, +\infty)$ 上单调递增

2. 求参数范围:

- 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 单调递增, 且 $f(0) = 0$, 所以 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立
- 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = \ln a$ 处取得极小值
- 要使 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立, 需要 $f(\ln a) \geq 0$
- 即 $e^{\ln a} - a \cdot \ln a - 1 \geq 0$, 即 $a - a \ln a - 1 \geq 0$
- 即 $a(1 - \ln a) \geq 1$, 即 $a \leq \frac{1}{1 - \ln a}$
- 当 $a = 1$ 时, $f(1) = e - 1 - 1 = e - 2 > 0$
- 当 $a > 1$ 时, $1 - \ln a < 0$, 所以 $a(1 - \ln a) < 0 < 1$, 不满足条件
- 当 $0 < a < 1$ 时, $1 - \ln a > 0$, 所以 $a \leq \frac{1}{1 - \ln a}$
- 综合得: $a \leq 1$

7 章.1.2 不等式证明综合题

例题 2:已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{x-1}{x+1}$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 。**分析 同构证明:**

1. 求导: $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{2}{(x+1)^2}$
2. 通分: $f'(x) = \frac{(x+1)^2-2x}{x(x+1)^2} = \frac{x^2+2x+1-2x}{x(x+1)^2} = \frac{x^2+1}{x(x+1)^2}$
3. 分析导数: 当 $x > 0$ 时, $x^2+1 > 0$, $x > 0$, $(x+1)^2 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$
4. 单调性: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增
5. 极值: $f(1) = \ln 1 - \frac{1-1}{1+1} = 0$
6. 结论: 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq f(1) = 0$

第 7 章.2 节 多变量同构问题

多变量同构问题是指涉及多个变量的同构问题, 通过构造同构函数, 可以简化多变量问题的处理。

7 章.2.1 对称性同构

例题 3:证明: 当 $x, y > 0$ 时, $x \ln x + y \ln y \geq (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$ 。**分析 对称性分析:**由于不等式关于 x 和 y 对称, 可以设 $x \geq y$, 则 $\frac{x+y}{2} \geq y$ 。构造函数 $f(t) = t \ln t$, 则 $f'(t) = \ln t + 1$ 。

1. 分析单调性: 当 $t > \frac{1}{e}$ 时, $f'(t) > 0$, 所以 $f(t)$ 单调递增
2. 应用不等式: 由于 $x \geq \frac{x+y}{2} \geq y > 0$, 且 $f(t)$ 单调递增, 所以

$$f(x) + f(y) \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + f\left(\frac{x+y}{2}\right) \quad (7 \text{ 章.1})$$

$$= 2f\left(\frac{x+y}{2}\right) \quad (7 \text{ 章.2})$$

$$= (x+y) \ln \frac{x+y}{2} \quad (7 \text{ 章.3})$$

7 章.2.2 参数化同构

例题 4:已知 $a, b > 0$, 证明: $a \ln a + b \ln b \geq (a+b) \ln \frac{a+b}{2}$ 。**分析 参数化分析:**设 $t = \frac{a}{a+b}$, 则 $1-t = \frac{b}{a+b}$, 且 $0 < t < 1$ 。不等式变为: $t \ln t + (1-t) \ln(1-t) \geq \ln \frac{1}{2}$ 。构造函数 $f(t) = t \ln t + (1-t) \ln(1-t)$, 则 $f'(t) = \ln t - \ln(1-t) = \ln \frac{t}{1-t}$ 。

1. 分析导数：当 $t = \frac{1}{2}$ 时， $f'(\frac{1}{2}) = 0$
2. 单调性：当 $t > \frac{1}{2}$ 时， $f'(t) > 0$ ；当 $t < \frac{1}{2}$ 时， $f'(t) < 0$
3. 极值： $t = \frac{1}{2}$ 是极小值点， $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \ln \frac{1}{2}$
4. 结论： $f(t) \geq f(\frac{1}{2}) = \ln \frac{1}{2}$

第 7 章.3 节 隐性同构的识别

隐性同构是指表面上看起来没有同构特征，但通过适当的变形可以转化为同构形式的问题。

7 章.3.1 换元识别

例题 5：

证明：当 $x > 0$ 时， $x^2 e^x \geq (x+1)^2$ 。

分析 换元识别：

设 $t = x + 1$ ，则 $x = t - 1$ ，不等式变为： $(t-1)^2 e^{t-1} \geq t^2$ 。

即 $e^{t-1} \geq \frac{t^2}{(t-1)^2}$ ，即 $e^{t-1} \geq \left(\frac{t}{t-1}\right)^2$ 。

构造函数 $f(t) = e^{t-1} - \left(\frac{t}{t-1}\right)^2$ ，研究其性质。

7 章.3.2 配方法识别

例题 6：

证明：当 $x > 0$ 时， $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \geq 0$ 。

分析 配方法识别：

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3$$

由于 $x > 0$ ，所以 $x+1 > 1 > 0$ ，因此 $(x+1)^3 > 0$ 。

第 7 章.4 节 本章小结

本章小结

综合应用中的同构处理是导数问题的高级应用。通过构造同构函数，可以简化压轴题的求解过程，简化多变量问题的处理，识别隐性同构结构。

在下一章中，我们将学习同构函数构造工具箱，为实际应用提供系统化的工具支持。

第八章 同构函数构造工具箱

第 8 章.1 节 导数基本公式速查

8 章.1.1 基本导数公式

/before

8 章.1.2 导数的运算法则

/before

8 章.1.3 高阶导数

/before

第 8 章.2 节 常见函数性质表

8 章.2.1 基本函数性质

/before

8 章.2.2 复合函数性质

/before

第 8 章.3 节 构造函数的思维导图

/before

第 8 章.4 节 快速检查清单

/before

第 8 章.5 节 常见错误与避免方法

/before

第 8 章.6 节 本章小结

本章小结

同构函数构造工具箱为我们提供了系统化的工具支持。通过掌握基本导数公式、函数性质、构造方法和检查清单，我们可以更加高效地解决导数问题中的同构构造问题。

在附录中，我们将提供练习题精选、高考真题链接和快速检查清单，帮助大家巩固所学知识。

附录 A 附录

第 A.1 节 练习题精选

A.1.1 基础练习

1. 证明: 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1 + x$ 。
2. 证明: 当 $x > 1$ 时, $\ln x < x - 1$ 。
3. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x \ln x \geq x - 1$ 。
4. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{e^x}{x} \geq e$ 。
5. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}$ 。

A.1.2 进阶练习

1. 已知 $f(x) = e^x - ax$, 求使 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立的参数 a 的取值范围。
2. 已知 $f(x) = \ln x - ax$, 求使 $f(x) \leq 0$ 对所有 $x > 0$ 成立的参数 a 的取值范围。
3. 证明: 当 $x, y > 0$ 时, $x \ln x + y \ln y \geq (x + y) \ln \frac{x+y}{2}$ 。
4. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x^2 e^x \geq (x + 1)^2$ 。
5. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \geq 0$ 。

A.1.3 综合练习

1. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$, 其中 a 为实数。
 1. 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 2. 若 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立, 求 a 的取值范围。
2. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{x-1}{x+1}$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 。
3. 已知 $a, b > 0$, 证明: $a \ln a + b \ln b \geq (a + b) \ln \frac{a+b}{2}$ 。
4. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x^2 e^x \geq (x + 1)^2$ 。
5. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \geq 0$ 。

第 A.2 节 高考真题链接

A.2.1 2023 年高考真题

1. 2023 年全国甲卷：已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$ ，其中 a 为实数。

1. 讨论 $f(x)$ 的单调性；

2. 若 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立，求 a 的取值范围。

2. 2023 年全国乙卷：已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{x-1}{x+1}$ ，证明：当 $x > 0$ 时， $f(x) \geq 0$ 。

3. 2023 年新高考 I 卷：已知 $a, b > 0$ ，证明： $a \ln a + b \ln b \geq (a+b) \ln \frac{a+b}{2}$ 。

A.2.2 2022 年高考真题

1. 2022 年全国甲卷：已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + 1$ ，求使 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立的参数 a 的取值范围。

2. 2022 年全国乙卷：已知函数 $f(x) = \ln x - ax$ ，求使 $f(x) \leq 0$ 对所有 $x > 0$ 成立的参数 a 的取值范围。

3. 2022 年新高考 I 卷：证明：当 $x > 0$ 时， $x^2 e^x \geq (x+1)^2$ 。

第 A.3 节 快速检查清单

/before

第 A.4 节 学习资源推荐

• 教材推荐：

- 人教版高中数学教材
- 北师大版高中数学教材
- 苏教版高中数学教材

• 参考书推荐：

- 《高中数学导数专题》
- 《高考数学压轴题解析》
- 《数学解题方法大全》

• 在线资源：

- 国家教育资源公共服务平台
- 中国教育在线
- 各大在线教育平台

第 A.5 节 答案与解析

A.5.1 基础练习答案

1. 证明：构造函数 $h(x) = e^x - x - 1$ ，则 $h'(x) = e^x - 1$ 。当 $x > 0$ 时， $e^x > 1$ ，所以 $h'(x) > 0$ ， $h(x)$ 单调递增。又 $h(0) = 0$ ，所以 $h(x) > 0$ ，即 $e^x > 1 + x$ 。

2. 证明：构造函数 $h(x) = \ln x - x + 1$ ，则 $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ 。当 $x > 1$ 时， $1 - x < 0$ ，所以 $h'(x) < 0$ ， $h(x)$ 单调递减。又 $h(1) = 0$ ，所以 $h(x) < 0$ ，即 $\ln x < x - 1$ 。

3. 证明: 构造函数 $h(x) = x \ln x - x + 1$, 则 $h'(x) = \ln x$ 。当 $x > 1$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) < 0$ 。所以 $h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。又 $h(1) = 0$, 所以 $h(x) \geq 0$, 即 $x \ln x \geq x - 1$ 。
4. 证明: 构造函数 $h(x) = \frac{e^x}{x} - e$, 则 $h'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$ 。当 $x > 1$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) < 0$ 。所以 $h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。又 $h(1) = 0$, 所以 $h(x) \geq 0$, 即 $\frac{e^x}{x} \geq e$ 。
5. 证明: 构造函数 $h(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{e}$, 则 $h'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ 。当 $x > e$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $0 < x < e$ 时, $h'(x) > 0$ 。所以 $h(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递增, 在 $[e, +\infty)$ 上单调递减。又 $h(e) = 0$, 所以 $h(x) \leq 0$, 即 $\frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}$ 。

A.5.2 进阶练习答案

1. 解: $f(x) \geq 0$ 等价于 $e^x \geq ax$, 即 $a \leq \frac{e^x}{x}$ 。构造函数 $g(x) = \frac{e^x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$ 。当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$ 。所以 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。又 $g(1) = e$, 所以 $a \leq e$ 。
2. 解: $f(x) \leq 0$ 等价于 $\ln x \leq ax$, 即 $a \geq \frac{\ln x}{x}$ 。构造函数 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ 。当 $x > e$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $0 < x < e$ 时, $g'(x) > 0$ 。所以 $g(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递增, 在 $[e, +\infty)$ 上单调递减。又 $g(e) = \frac{1}{e}$, 所以 $a \geq \frac{1}{e}$ 。
3. 证明: 由于不等式关于 x 和 y 对称, 可以设 $x \geq y$, 则 $\frac{x+y}{2} \geq y$ 。构造函数 $f(t) = t \ln t$, 则 $f'(t) = \ln t + 1$ 。当 $t > \frac{1}{e}$ 时, $f'(t) > 0$, 所以 $f(t)$ 单调递增。由于 $x \geq \frac{x+y}{2} \geq y > 0$, 且 $f(t)$ 单调递增, 所以 $f(x) + f(y) \geq 2f(\frac{x+y}{2}) = (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$ 。
4. 证明: 设 $t = x+1$, 则 $x = t-1$, 不等式变为: $(t-1)^2 e^{t-1} \geq t^2$ 。即 $e^{t-1} \geq \frac{t^2}{(t-1)^2}$, 即 $e^{t-1} \geq (\frac{t}{t-1})^2$ 。构造函数 $f(t) = e^{t-1} - (\frac{t}{t-1})^2$, 研究其性质。
5. 证明: $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3$ 。由于 $x > 0$, 所以 $x+1 > 1 > 0$, 因此 $(x+1)^3 > 0$ 。

第 A.6 节 总结

本笔记系统地介绍了在导数问题中构造同构函数的方法和技巧, 包括理论基础、识别技巧、构造方法、典型模型、应用实战和工具箱。通过掌握这些内容, 我们可以更加高效地解决导数问题中的同构构造问题。

希望这本笔记能成为你学习导数同构问题的得力助手, 在数学学习的道路上助你一臂之力!